

JAVA - GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIA

Tipos de variáveis

short -32768 a 32768
int -2147483648 a 2147483647
long -9223372036854775808 a 9223372036854775807
float -3,4x10³⁸ a 3,4x10³⁸
double -1,79x10³⁰⁸ a 1,79x10³⁰⁸
byte -128 a 127
char 0 a 65535 (e letras)
boolean true / false
String objetos: conjuntos de letras

Comentários

// duas barras: comentário de uma linha

/* barra-asterisco para iniciar
* um comentário de várias linhas
*/ asterisco-barra para terminar

Entrada e saída - Classe IO

IO.print (...); //sem pular linha
IO.println(...); //pulando linha
System.out.printf(...); //formatação C-like
String s1 = IO.readLine(); //sem mensagem
String s2 = IO.readLine(msg); //com mensagem

Entrada e saída - Leitura de dados

//classe para leitura Scanner

import java.util.Scanner;

//para ler do teclado

Scanner teclado = new Scanner(System.in);

//métodos para leitura

String s = teclado.nextLine();

int i = teclado.nextInt();

float f = teclado.nextFloat();

double d = teclado.nextDouble();
boolean b = teclado.nextBoolean();

Conversão de Tipos

//conversão a partir de string

int i = Integer.parseInt(string);

float f = Float.parseFloat(string);

double d = Double.parseDouble(string);

boolean b = Boolean.parseBoolean(string);

//conversões para string

String s = Integer.toString(int);

String s = Double.toString(double);

String s = Float.toString(float);

String s = Boolean.toString(boolean);

Estruturas de Decisão

if (condição){
 bloco_de_comandos;

}

else{
 bloco_de_comandos;

}

(condição)? valor_verdadeiro : valor_falso;

switch(identificador) {

 case opcao1:
 bloco_de_comandos;
 break;

 case opcao2:
 bloco_de_comandos;
 break;

 ...

 default:
 bloco_de_comandos;

}

switch(identificador) {
 case opcao1 -> comando;
 case opcao2 -> comando;
 case opcao3 -> {
 bloco_de_comandos;
 }
 default -> comando;
}

switch(identificador) {
 case tipo t when condição1 -> comando;
 case tipo t when condição2 -> comando;
 default -> comando;
}

Estruturas de Repetição

for(início; parada ; incremento){
 bloco_de_comandos;
}

for(Objeto o : coleção){
 bloco de comandos envolvendo "o";
}

while(condição_para_continuar){
 bloco_de_comandos;
}

do{
 bloco_de_comandos;
}while(condição_para_continuar);

JAVA - GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIA

Operadores Lógicos e Aritméticos

=	atribuição	x = 37;
+	adição	y = x + 5; //42
-	subtração	y = x - 5; //32
*	multiplicação	y = x * 5; //185
/	divisão	y = x / 5; //7
%	resto	y = x % 5; //2
++	incrementar	x++; //38
--	decrementar	x--; //37
==	igualdade	x == y; //false
!=	desigualdade	x != y; //true
>	maior que	x > y; //true
>=	maior ou igual	x >= y; //true
<	menor que	x < y; //false
<=	menor ou igual	x <= y; //false

Arrays (vetores)

//a primeira posição de um array é 0

```
tipo nomeArray[]; //original
tipo[] nomeArray[]; //alternativo
Ex: int dadosInteiros[];
    double[] dadosDouble[];
```

```
nomeArray = new tipo[tamanho]; //inicializar
Ex: dadosInteiros = new int[20];
    dadosDouble = new double[42];
```

```
nomeArray[pos]; //acesso ao dado
Ex: dadosInteiros[4] = 24;
```

```
.length; //tamanho do array
Ex: int t = dadosInteiros.length; //20
    int x = dadosDouble.length; //42
```

Strings

```
String s = "Belo Horizonte";
s.charAt(n); //caractere na posição n
Ex: s.charAt(5); //'H'
s.indexOf(letra); //posição da letra
Ex: s.indexOf('i'); //8
    s.indexOf('x'); //-1 (não tem)
s.contains(substring); //contém a substring?
Ex: s.contains("BH"); //false
    s.contains("rizo"); //true
s.substring(inicio, fim); //copia o trecho
Ex: s.substring(2,7); // "lo Ho"
s.split(string); //separa pelo delimitador
//resultado é um array
Ex: s.split("o"); //[Bel,Horiz,nte]
s.toUpperCase(string); //para maiúsculas
Ex: s.toUpperCase(); //BELO HORIZONTE
s.toLowerCase(string); //para minúsculas
Ex: s.toLowerCase(); //belo horizonte
```

Matrizes

```
tipo matriz[][]; //original
tipo[][] matriz; //alternativo
Ex: int matInt[][];
    double[][] matDouble[];

//inicialização:
matriz = new tipo[qtLinhas][qtColunas];
Ex: matInt = new int[5][13];

matriz[linha][coluna]; //acesso ao dado
Ex: matInt[2][8] = x;

.length; //quantidade de linhas
matriz[0].length //quantidade de colunas
Ex: int l = matInt.length; //5
    int c = matInt[0].length; //13
```

JAVA - GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIA

Trechos de exemplo JDK 21

```
////////////////////////////////////
//Operações com um array/vetor de inteiros

Scanner leitor = new Scanner(System.in);
String fimDeTeste = "nao";
final int TAMANHO = 6;
int[] vetor = new int[TAMANHO];

for (int i = 0; i < TAMANHO; i++) {
    System.out.print("Digite um número: ");
    vetor[i] = Integer.parseInt(leitor.nextLine());
}

System.out.println("Valores do vetor, em dobro:");

for (int i : vetor)
    System.out.print(i * 2 + " ");
System.out.println();

while(!fimDeTeste.toLowerCase().equals("sim")) {
    for (int i = 0; i < TAMANHO; i++) {
        vetor[i] *= 2;
    }
    System.out.println("Valores do vetor, atualizados:");

    for (int i : vetor)
        System.out.print(i+" ");
    System.out.print("\nDeseja parar(sim/não)? ");
    fimDeTeste = leitor.nextLine();
}
```

```
////////////////////////////////////
//Manipulando Strings
Scanner leitor = new Scanner(System.in);
String titulo;
String tituloCamel = "";
Character letra = ' ';
boolean maiusculo= false;

System.out.print("Qual é o tema da aula? ");
titulo = leitor.nextLine();

System.out.println("Pulando de duas em duas letras:");
for (int i = 0; i < titulo.length(); i += 2)
    System.out.print(titulo.charAt(i)+" ");
System.out.println();

System.out.println("Fazendo CamelCase:");
tituloCamel += titulo.charAt(0);
for(int i=1; i<titulo.length(); i++){
    letra = titulo.charAt(i);
    if(letra==' '){
        maiusculo = true;
    }
    else{
        if(maiusculo){
            tituloCamel += Character.toUpperCase(letra);
            maiusculo = false;
        }
        else{
            tituloCamel += letra;
        }
    }
}
System.out.println(tituloCamel);
leitor.close();
```


JAVA - GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIA

Trechos de exemplo JDK 25

```
////////////////////////////////////
//Operações com um array/vetor de inteiros

String fimDeTeste = "nao";
final int TAMANHO = 6;
int[] vetor = new int[TAMANHO];

for (int i = 0; i < TAMANHO; i++) {
    String valor = IO.readLine("Digite um número: ");
    vetor[i] = Integer.parseInt(valor);
}

IO.println("Valores do vetor, em dobro:");

for (int i : vetor)
    IO.print(i * 2 + " ");
IO.println();

while(!fimDeTeste.toLowerCase().equals("sim")) {
    for (int i = 0; i < TAMANHO; i++) {
        vetor[i] *= 2;
    }
    IO.println("Valores do vetor, atualizados:");

    for (int i : vetor)
        IO.print(i + " ");
    fimDeTeste = IO.readLine("\nDeseja parar(sim/não)? ");
}
```

```
////////////////////////////////////
//Manipulando Strings
String titulo;
String tituloCamel = "";
Character letra = ' ';
boolean maiusculo= false;

titulo = IO.readLine("Qual é o tema da aula? ");

IO.println("Pulando de duas em duas letras:");
for (int i = 0; i < titulo.length(); i += 2)
    IO.print(titulo.charAt(i)+" ");
IO.println();

IO.println("Fazendo CamelCase:");
tituloCamel += titulo.charAt(0);
for(int i=1; i<titulo.length(); i++){
    letra = titulo.charAt(i);
    if(letra==' '){
        maiusculo = true;
    }
    else{
        if(maiusculo){
            tituloCamel += Character.toUpperCase(letra);
            maiusculo = false;
        }
        else{
            tituloCamel += letra;
        }
    }
}
IO.println(tituloCamel);
```